

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HO CHI MINH CITY
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING



BIG DATA — SEMINAR REPORT

Seminar Report

Building a Hybrid Search System for Academic Documents using Elasticsearch

Instructor(s): PGS.TS Thoai Nam
Student(s): Duong Gia An 2470293
Trinh Son Lam 2470287
Nguyen Thanh Huyen 2570416

HO CHI MINH CITY, MAY 2026

Mục lục

1	Giới thiệu	1
1.1	Bối cảnh vấn đề	1
1.2	Mục tiêu Seminar	1
1.3	Phạm vi	1
2	Cơ sở Lý thuyết	2
2.1	Information Retrieval Pipeline	2
2.2	Inverted Index	2
2.3	Thuật toán BM25 (Best Matching 25)	2
2.4	Vector Embedding	2
2.5	Tìm kiếm chính xác vs Tìm kiếm xấp xỉ	2
2.6	Reciprocal Rank Fusion (RRF)	2
3	Kiến trúc Hệ thống	3
3.1	Data Pipeline	3
3.2	Dual-Index Architecture	3
3.3	Query Pipeline (Hybrid Search)	3
3.4	Thách thức Big Data	3
4	Kết quả và Phân tích	4
4.1	Thiết kế Đánh giá	4
4.2	Kết quả Chất lượng Tìm kiếm	4
4.3	Kết quả Hiệu năng (Benchmarking)	4
4.4	Phân tích Overlap	4
5	Kết luận và Bài học	5
5.1	Kết quả đạt được	5
5.2	Bài học kinh nghiệm	5



5.3	Hạn chế	5
5.4	Hướng phát triển	5
References		5

Chương 1

Giới thiệu

1.1 Bối cảnh vấn đề

1.2 Mục tiêu Seminar

1.3 Phạm vi

Chương 2

Cơ sở Lý thuyết

2.1 Information Retrieval Pipeline

2.2 Inverted Index

2.3 Thuật toán BM25 (Best Matching 25)

2.4 Vector Embedding

2.5 Tìm kiếm chính xác vs Tìm kiếm xấp xỉ

2.6 Reciprocal Rank Fusion (RRF)

Chương 3

Kiến trúc Hệ thống

3.1 Data Pipeline

3.2 Dual-Index Architecture

3.3 Query Pipeline (Hybrid Search)

3.4 Thách thức Big Data

Chương 4

Kết quả và Phân tích

4.1 Thiết kế Đánh giá

4.2 Kết quả Chất lượng Tìm kiếm

4.3 Kết quả Hiệu năng (Benchmarking)

4.4 Phân tích Overlap

Chương 5

Kết luận và Bài học

5.1 Kết quả đạt được

5.2 Bài học kinh nghiệm

5.3 Hạn chế

5.4 Hướng phát triển